

Λειτουργικά Συστήματα

2022 - 2023

1η Εργαστηριακή Άσκηση

#Νικόλαος Παπαδούρης, 1090040

#Αλέξανδρος Κολλώσης, 1084562

#Μίλτος Κουράκος, 1084621

#Νικόλαος Ανδρομιδάς, 1084641

ΑΣΚΗΣΗ 1

i)

Μπαίνω στο text editor και φτιαχνω το logparser με την εντολή vim logparser.sh
Αν κανω pwd βλέπω ότι είμαι στο /home/username. Πρέπει να βάλω το αρχείο access.log στο ίδιο path και μετά να το εκτελέσω. Αν το εκτελέσω ως εξής:
./logparser.sh θα μου βγάλει permission denied στο logparser.sh επειδή δεν το έχω κάνει εκτελέσιμο. Αυτό θα γίνει ως εξής: chmod u+x logparser.sh. Στην 1η if παρακάτω: το \$1 σημαίνει ένα ορίσμα εισόδου και το -z σημαίνει μη καθορισμένο ή κενό. Έτσι ελέγχουμε αν καθορίστηκε ένα ορίσμα εισόδου κατά την εκτέλεση. Θα εξηγήσω παρακάτω την χρησιμότητα της μεταβλητής onom. Με μια άλλη if εξετάζω αν το αρχείο έχει επεκταση .log και μου εμφανίζει το κατάλληλο μήνυμα. Οποτε όταν για το 1ο ερώτημα εκτελέσω ./logparser.sh το αποτέλεσμα είναι το εξής:

```
./logparser.sh
```

```
1090040|1084562|1084621|1084641
```

Μεσω της 2ης if ο χρήστης δίνει το όνομα του αρχείου. Εμφανίζεται το εξής μήνυμα Enter filename: . Αν το αρχείο που θα δώσει ο χρήστης έχει καταληξη .log τότε θα εμφανίζεται μήνυμα που θα λέει ότι είναι το σωστό αρχείο. Αν ο χρήστης δώσει κάποιο αρχείο που δεν έχει επεκταση .log τότε θα εμφανίζεται το μήνυμα Wrong File Argument.

```
alex@DESKTOP-NOSC1U7:~$ ./logparser.sh
```

```
1090040|1084562|1084621|1084641
```

```
Enter filename:
```

```
access.log
```

```
sosto arxeio
```

```
alex@DESKTOP-NOSC1U7:~$ ./logparser.sh
```

```
1090040|1084562|1084621|1084641
```

```
Enter filename:
```

```
alex
```

```
Wrong File Argument
```

```

nikpap@DESKTOP-Q98QJVS:~$ ./logparser.sh
1090040|1084562|1084621|1084641
Enter filename:
cgfhgdgfh
Wrong File Argument
nikpap@DESKTOP-Q98QJVS:~$ ./logparser.sh
1090040|1084562|1084621|1084641
Enter filename:
access.log
sosto arxeio

```

ii)

Οταν εκτελω ./logparser.sh <filename> οπου filename είναι το access.log εμφανίζονται όλα τα περιεχόμενα του αρχείου που δώθηκε ως ορίσμα. Αυτό γίνεται όταν στην case \$nom in βάλω το access.log δηλαδή τρεξω το εξής: ./logparser.sh access.log τότε θα δω όλα τα αποτελέσματα στην οθόνη τα οποία δεν κάνω κοπτι πειστ λόγω μεγάλου ογκού. Τα αποτελέσματα παντως επιβεβαιώνουμε ότι εμφανίζονται κανονικά λόγω της εντολής cat access.log.

Αυτό είναι ένα κομμάτι της εκτέλεσης της εντολής του ερωτήματος αυτού. Η εντολή δεν φαίνεται καθώς τρέχει το πρόγραμμα λόγω του ογκού των δεδομένων.

```

:1 - - [13/Oct/2022:03:22:52 +0300] "GET /phpmyadmin/index.php?route=/table/sql&db=sweng&table=currprojs&ajax_request=true&ajax_page_request=true&_nocache=1665644122247&token=32567d5d795a3d6d36285a4b68702655 HTTP/1.1" 200 5199
:1 - - [13/Oct/2022:03:22:53 +0300] "GET /phpmyadmin/index.php?route=/recent-table&ajax_request=1&recent_table=1&no_debug=true&_nocache=1665620573139381501&token=7d5d795a3d6d36285a4b68702655 HTTP/1.1" 200 1754
:1 - - [13/Oct/2022:03:22:53 +0300] "POST /phpmyadmin/index.php?route=/lint HTTP/1.1" 200 28
:1 - - [13/Oct/2022:03:22:55 +0300] "POST /phpmyadmin/index.php?route=/lint HTTP/1.1" 200 28
:1 - - [13/Oct/2022:03:23:01 +0300] "POST /phpmyadmin/index.php?route=/lint HTTP/1.1" 200 28
:1 - - [13/Oct/2022:03:23:02 +0300] "POST /phpmyadmin/index.php?route=/database/sql/autocomplete HTTP/1.1" 200 2236
:1 - - [13/Oct/2022:03:23:02 +0300] "POST /phpmyadmin/index.php?route=/lint HTTP/1.1" 200 28
:1 - - [13/Oct/2022:03:23:03 +0300] "POST /phpmyadmin/index.php?route=/lint HTTP/1.1" 200 28
:1 - - [13/Oct/2022:03:23:05 +0300] "POST /phpmyadmin/index.php?route=/lint HTTP/1.1" 200 28
:1 - - [13/Oct/2022:03:23:07 +0300] "POST /phpmyadmin/index.php?route=/lint HTTP/1.1" 200 28
:1 - - [13/Oct/2022:03:23:08 +0300] "POST /phpmyadmin/index.php?route=/lint HTTP/1.1" 200 28
:1 - - [13/Oct/2022:03:23:09 +0300] "POST /phpmyadmin/index.php?route=/lint HTTP/1.1" 200 28
:1 - - [13/Oct/2022:03:23:10 +0300] "POST /phpmyadmin/index.php?route=/import HTTP/1.1" 200 3058
:1 - - [13/Oct/2022:03:23:21 +0300] "GET /phpmyadmin/index.php?route=/table/sql&db=sweng&table=currprojs&ajax_request=true&ajax_page_request=true&_nocache=1665652531786&token=32567d5d795a3d6d36285a4b68702655 HTTP/1.1" 200 5199
:1 - - [13/Oct/2022:03:23:21 +0300] "GET /phpmyadmin/index.php?route=/recent-table&ajax_request=1&recent_table=1&no_debug=true&_nocache=1665620601482999979&token=7d5d795a3d6d36285a4b68702655 HTTP/1.1" 200 1754
:1 - - [13/Oct/2022:03:23:21 +0300] "POST /phpmyadmin/index.php?route=/lint HTTP/1.1" 200 28
:1 - - [13/Oct/2022:03:47:16 +0300] "POST /phpmyadmin/index.php?route=/ HTTP/1.1" 200 1659
:1 - - [13/Oct/2022:03:59:55 +0300] "POST /phpmyadmin/index.php?route=/ HTTP/1.1" 200 1659
:1 - - [13/Oct/2022:03:59:57 +0300] "POST /phpmyadmin/index.php?route=/ HTTP/1.1" 200 1659
:1 - - [13/Oct/2022:04:23:57 +0300] "POST /phpmyadmin/index.php?route=/ HTTP/1.1" 200 1659
:1 - - [13/Oct/2022:04:47:08 +0300] "POST /phpmyadmin/index.php?route=/ HTTP/1.1" 200 1659
:1 - - [13/Oct/2022:11:34:12 +0300] "POST /phpmyadmin/index.php?route=/ HTTP/1.1" 200 1659
:1 - - [13/Oct/2022:11:52:25 +0300] "POST /phpmyadmin/index.php?route=/ HTTP/1.1" 200 1659
:1 - - [13/Oct/2022:12:05:22 +0300] "POST /phpmyadmin/index.php?route=/ HTTP/1.1" 200 1659
:1 - - [13/Oct/2022:12:18:06 +0300] "POST /phpmyadmin/index.php?route=/ HTTP/1.1" 200 1659
:1 - - [13/Oct/2022:12:30:38 +0300] "POST /phpmyadmin/index.php?route=/ HTTP/1.1" 200 1659
:1 - - [13/Oct/2022:12:42:57 +0300] "POST /phpmyadmin/index.php?route=/ HTTP/1.1" 200 1659
:1 - - [13/Oct/2022:12:55:04 +0300] "POST /phpmyadmin/index.php?route=/ HTTP/1.1" 200 1659
:1 - - [13/Oct/2022:13:06:59 +0300] "POST /phpmyadmin/index.php?route=/ HTTP/1.1" 200 1659
:1 - - [13/Oct/2022:13:42:16 +0300] "POST /phpmyadmin/index.php?route=/ HTTP/1.1" 200 1659
:1 - - [13/Oct/2022:13:53:49 +0300] "POST /phpmyadmin/index.php?route=/ HTTP/1.1" 200 1659
:1 - - [13/Oct/2022:14:05:12 +0300] "POST /phpmyadmin/index.php?route=/ HTTP/1.1" 200 1659
:1 - - [13/Oct/2022:14:16:24 +0300] "POST /phpmyadmin/index.php?route=/ HTTP/1.1" 200 1659
:1 - - [13/Oct/2022:14:27:24 +0300] "POST /phpmyadmin/index.php?route=/ HTTP/1.1" 200 1659
:1 - - [15/Oct/2022:19:27:55 +0300] "GET /MyDocs/ HTTP/1.1" 200 3948
:1 - - [15/Oct/2022:19:27:55 +0300] "GET /icons/blank.gif HTTP/1.1" 200 148
:1 - - [15/Oct/2022:19:27:55 +0300] "GET /icons/back.gif HTTP/1.1" 200 216
:1 - - [15/Oct/2022:19:27:55 +0300] "GET /icons/folder.gif HTTP/1.1" 200 225
:1 - - [15/Oct/2022:19:27:57 +0300] "GET /MyDocs/Vathmoi/ HTTP/1.1" 200 517
:1 - - [15/Oct/2022:19:27:59 +0300] "GET /MyDocs/ HTTP/1.1" 200 3948
:1 - - [15/Oct/2022:19:28:04 +0300] "GET /MyDocs/Software HTTP/1.1" 301 350
:1 - - [15/Oct/2022:19:28:04 +0300] "GET /MyDocs/Software/ HTTP/1.1" 200 519
:1 - - [15/Oct/2022:19:28:08 +0300] "GET /MyDocs/Software/after.php HTTP/1.1" 200 393

```

iii)

Όταν εκτελω ./logparser.sh access.log--usrid μου μετράει πόσες φορές εμφανίζεται κάθε χρήστης (συμπεριλαμβανομένου και του κενού χρήστη) στα περιεχόμενα του αρχείου και δίπλα το όνομα του χρήστη αλφαριθμητικά ταξινομημένο. Επίσης δεν βρήκαμε τρόπο να εκτελείται ολόμαζι με αυτόν τον τρόπο: ./logparser.sh access.log--usrid <user_id> οπου user_id το όνομα του χρήστη οπότε το υλοποιήσαμε έτσι ώστε να δίνει ο χρήστης το user_id. Αυτό το πετύχαμε φτιαχόντας

την συναρτηση `mining_usernames()`. Με την χρηση της `awk` μπορουμε να χειριστουμε αλλα και να επιλεξουμε δεδομενα. Συγκεκριμενα η εντολη `awk` ψαχνει στο αρχειο αν περιεχονται καποιες συγκεκριμενες γραμμες που περιγραφονται. Επειτα εμφανιζεται στην οθονη το μηνυμα `Give me a user name` και μεσω της `read` `usr` το προγραμμα αποθηκευει σε αυτην την μεταβλητη το ονομα χρηστη που θα δωθει. Στην συνεχεια μεσω μιας `case` αναλογα αν ο χρηστης ειναι `root`, `-`, `user1`, `user2`, `user3`, `president` ή `admin` θα μου εμφανιζει τα περιεχομενα του αρχειου του αντιστοιχου χρηστη. Σε αλλη περιπτωση, δηλαδη οταν δεν αντιστοιχει η εισοδος σε καποιον χρηστη θα εμφανιζεται το μηνυμα `de brethike kanenas xrhsth`. Επισης γινεται χρηση της `grep` η οποια βρισκει την συμβολοσειρα που εχω μεσα σε “ ” σε καθε περιπτωση. Τελος σε αυτο το ερωτημα αντιμετωπισαμε ενα προβλημα οσον αφορα την περιπτωση του χρηστη `admin`. Στους υπολοιπους χρηστες εμφανιζονται κανονικα τα περιεχομενα στην μορφη που ζητουνται στην εκφωνηση. Στην περιπτωση λοιπον του `admin` λογω του οτι η λεξη `admin` υπαρχει και σε αλλη στηλη στις γραμμες (σε καποιο `path`) η εντολη `grep` παιρνει και αυτες τις γραμμες. Σε μερικες απο αυτες δεν ειναι `admin` ο χρηστης αλλα ειναι κενος. Αυτο το προβλημα δεν μπορεσαμε να το αντιμετωπισουμε.

```
ikpapp@DESKTOP-Q98QJVS:~$ ./logparser.sh access.log--usrld
15710 -
124 admin
34 president
181 root
110 user1
91 user2
39 user3
Give me a user name:
president
11 - president - [10/Oct/2021:10:20:10 +0300] "GET /phpmyadmin/themes/dot.gif HTTP/1.1" 200 43
11 - president - [11/Oct/2021:10:20:10 +0300] "GET /phpmyadmin/themes/pmahomme/img/b_docs.png HTTP/1.1" 200 705
11 - president - [11/Oct/2021:10:20:10 +0300] "GET /phpmyadmin/themes/pmahomme/img/b_import.png HTTP/1.1" 200 556
11 - president - [14/Oct/2021:10:20:45 +0300] "GET /phpmyadmin/themes/pmahomme/img/bd_empty.png HTTP/1.1" 200 327
11 - president - [15/Oct/2021:10:22:23 +0300] "GET /phpmyadmin/themes/pmahomme/img/b_inrow.png HTTP/1.1" 200 157
11 - president - [16/Oct/2021:10:22:23 +0300] "GET /phpmyadmin/themes/pmahomme/img/col_pointer.png HTTP/1.1" 200 102
11 - president - [17/Oct/2021:10:22:42 +0300] "GET /MyDocs/AEKK/images/en.jpg HTTP/1.1" 200 759
11 - president - [18/Oct/2021:10:30:23 +0300] "GET /phpmyadmin/index.php?route=/sql&server=1&db=aekk&table=compliances&pos=0&ajax_request=true&ajax_page_request=true&nocache=1650353423706770348&token=32567d5d795a3d6d36285a4b68702655 HTTP/1.1" 200 5325
11 - president - [18/Oct/2021:13:40:32 +0300] "POST /phpmyadmin/index.php?route=/ HTTP/1.1" 200 1660
11 - president - [28/Oct/2021:14:18:38 +0300] "GET /icons/blank.gif HTTP/1.1" 200 148
11 - president - [10/Nov/2021:14:18:49 +0300] "GET /MyDocs/AEKK/login.php HTTP/1.1" 302 -
11 - president - [10/Nov/2021:14:18:53 +0300] "GET /MyDocs/AEKK/ HTTP/1.1" 200 5328
11 - president - [14/Nov/2021:14:18:54 +0300] "GET /MyDocs/AEKK/login.php HTTP/1.1" 302 -
11 - president - [14/Nov/2021:14:18:54 +0300] "GET /MyDocs/AEKK/login.php HTTP/1.1" 302 -
11 - president - [17/Nov/2021:14:18:56 +0300] "GET /MyDocs/AEKK/login.php HTTP/1.1" 302 -
11 - president - [17/Nov/2021:14:18:56 +0300] "GET /MyDocs/AEKK/login.php HTTP/1.1" 302 -
11 - president - [17/Nov/2021:14:18:56 +0300] "GET /MyDocs/AEKK/login.php HTTP/1.1" 302 -
11 - president - [11/Dec/2021:14:19:06 +0300] "GET /MyDocs/AEKK/login.php HTTP/1.1" 302 - "-" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/101.0.4951.54 Safari/537.36 Edg/101.0.1210.39"
11 - president - [11/Dec/2021:14:19:07 +0300] "GET /MyDocs/AEKK/login.php HTTP/1.1" 302 - "-" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/101.0.4951.54 Safari/537.36 Edg/101.0.1210.39"
11 - president - [12/Dec/2021:14:19:12 +0300] "GET /MyDocs/AEKK/login.php HTTP/1.1" 302 - "-" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/101.0.4951.54 Safari/537.36 Edg/101.0.1210.39"
11 - president - [18/Dec/2021:14:19:22 +0300] "GET /MyDocs/AEKK/login.php HTTP/1.1" 302 -
11 - president - [18/Dec/2021:14:19:23 +0300] "GET /MyDocs/AEKK/login.php HTTP/1.1" 302 -
11 - president - [28/Dec/2021:14:26:14 +0300] "GET /MyDocs/AEKK/login.php HTTP/1.1" 302 -
11 - president - [28/Jan/2022:15:52:30 +0300] "GET /phpmyadmin/themes/pmahomme/jquery/jquery-ui.css HTTP/1.1" 200 36566
11 - president - [28/Jan/2022:15:52:30 +0300] "GET /phpmyadmin/themes/pmahomme/css/theme.css?v=5.1.1&nocache=7955760391ltr&server=1 HTTP/1.1" 200 214799
11 - president - [29/Jan/2022:15:52:30 +0300] "GET /phpmyadmin/js/vendor/codemirror/mode/sql/sql.js?v=5.1.1 HTTP/1.1" 200 47998
11 - president - [11/Feb/2022:15:52:30 +0300] "GET /phpmyadmin/themes/pmahomme/img/s_link.png HTTP/1.1" 200 200
11 - president - [11/Feb/2022:15:52:30 +0300] "GET /phpmyadmin/themes/pmahomme/img/s_top.png HTTP/1.1" 200 220
11 - president - [12/Feb/2022:15:59:13 +0300] "GET /phpmyadmin/themes/pmahomme/img/b_inrow.png HTTP/1.1" 200 157
11 - president - [14/Feb/2022:16:14:04 +0300] "GET /MyDocs/AEKK/scripts/jquery-1.9.1.min.js HTTP/1.1" 200 92596
11 - president - [18/Feb/2022:16:14:06 +0300] "GET /MyDocs/AEKK/login.php HTTP/1.1" 302 -
11 - president - [19/Feb/2022:16:14:07 +0300] "GET /MyDocs/AEKK/login.php HTTP/1.1" 302 -
11 - president - [21/Feb/2022:16:14:15 +0300] "GET /MyDocs/AEKK/login.php HTTP/1.1" 302 -
127.0.0.1 - president - [11/Mar/2022:16:14:49 +0300] "GET /MyDocs/AEKK/images/logo.jpg HTTP/1.1" 200 55235 "http://localhost/MyDocs/AEKK/" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:101.0) Gecko/20100101 Firefox/101.0"
11 - president - [08/Jun/2022:17:52:12 +0300] "GET /dashboard/javascripts/all.js HTTP/1.1" 200 188385 "http://localhost/dashboard/" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/102.0.5005.63 Safari/537.36"
```

(σκρινσοτ για την μια περιπτωση οχι για ολες αλλα τρεχουν το ιδιο)

iv)

Οταν εκτελω το εξης: `./logparser.sh access.log-method <method_name>` οπου `method_name` ειναι `get` ή `post`, τα ζητουμενα της εκφωνησης εμφανιζονται κανονικα αλλα λογω του ογκου τους δεν τα βαζουμε στην αναφορα. Αν δεν συμπληρωθει σωστα το `method_name` εμφανιζεται το μηνυμα `Wrong Method Name` οπως φαινεται παρακατω: `./logparser.sh access.log-method`
Dose methodo:alex

Wrong Method Name

```
nikpap@DESKTOP-Q98QJVS:~$ ./logparser.sh access.log-method
Dose methodo:alex
Wrong Method Name
```

Η λογική της υλοποίησης μας είναι να δίνεται η μέθοδο αφού τρεξουμε το παραπάνω. Αν ο χρήστης δώσει get ή post τότε βλέπουμε τα περιεχόμενα του αρχείου access.log τα οποία αντιστοιχούν στην δοσμένη μέθοδο. Για αυτό το ερώτημα χρησιμοποιούμε την 3η περίπτωση της case \$nom in. Εμφανίζεται μήνυμα όπου μας προτρέπει να δώσουμε μέθοδο μέσω της αντιστοιχίας echo ενώ η μέθοδο που θα δωθεί αποθηκεύεται στην meth. Μετά μέσω μιας if μας εμφανίζεται το περιεχόμενο του αρχείου (λόγω της cat access.log) αναλόγα με το αν η meth είναι ίση με get ή post. Λόγω της grep "get" και της grep "post" σε κάθε περίπτωση εμφανίζεται το περιεχόμενο που σχετίζεται με την αντιστοιχη μέθοδο κάθε φορά και όχι ολό το αρχείο.

(τμήμα εκτέλεσης κώδικα)

```
::1 - - [13/Oct/2022:03:01:13 +0300] "POST /phpmyadmin/index.php?route=/lint HTTP/1.1" 200 28
::1 - - [13/Oct/2022:03:01:15 +0300] "POST /phpmyadmin/index.php?route=/lint HTTP/1.1" 200 28
::1 - - [13/Oct/2022:03:01:16 +0300] "POST /phpmyadmin/index.php?route=/database/sql/autocomplete HTTP/1.1" 200 2236
::1 - - [13/Oct/2022:03:01:17 +0300] "POST /phpmyadmin/index.php?route=/lint HTTP/1.1" 200 28
::1 - - [13/Oct/2022:03:01:18 +0300] "POST /phpmyadmin/index.php?route=/lint HTTP/1.1" 200 28
::1 - - [13/Oct/2022:03:01:19 +0300] "POST /phpmyadmin/index.php?route=/lint HTTP/1.1" 200 28
::1 - - [13/Oct/2022:03:01:20 +0300] "POST /phpmyadmin/index.php?route=/lint HTTP/1.1" 200 28
::1 - - [13/Oct/2022:03:01:21 +0300] "POST /phpmyadmin/index.php?route=/lint HTTP/1.1" 200 28
::1 - - [13/Oct/2022:03:01:22 +0300] "POST /phpmyadmin/index.php?route=/lint HTTP/1.1" 200 28
::1 - - [13/Oct/2022:03:01:23 +0300] "POST /phpmyadmin/index.php?route=/lint HTTP/1.1" 200 28
::1 - - [13/Oct/2022:03:01:25 +0300] "POST /phpmyadmin/index.php?route=/import HTTP/1.1" 200 3076
::1 - - [13/Oct/2022:03:01:30 +0300] "POST /phpmyadmin/index.php?route=/lint HTTP/1.1" 200 28
::1 - - [13/Oct/2022:03:01:43 +0300] "POST /phpmyadmin/index.php?route=/lint HTTP/1.1" 200 28
::1 - - [13/Oct/2022:03:01:45 +0300] "POST /phpmyadmin/index.php?route=/lint HTTP/1.1" 200 28
::1 - - [13/Oct/2022:03:01:46 +0300] "POST /phpmyadmin/index.php?route=/lint HTTP/1.1" 200 28
::1 - - [13/Oct/2022:03:01:47 +0300] "POST /phpmyadmin/index.php?route=/database/sql/autocomplete HTTP/1.1" 200 2236
::1 - - [13/Oct/2022:03:01:48 +0300] "POST /phpmyadmin/index.php?route=/lint HTTP/1.1" 200 28
::1 - - [13/Oct/2022:03:01:48 +0300] "POST /phpmyadmin/index.php?route=/lint HTTP/1.1" 200 28
::1 - - [13/Oct/2022:03:01:50 +0300] "POST /phpmyadmin/index.php?route=/lint HTTP/1.1" 200 28
::1 - - [13/Oct/2022:03:01:52 +0300] "POST /phpmyadmin/index.php?route=/lint HTTP/1.1" 200 28
::1 - - [13/Oct/2022:03:01:52 +0300] "POST /phpmyadmin/index.php?route=/lint HTTP/1.1" 200 28
::1 - - [13/Oct/2022:03:01:54 +0300] "POST /phpmyadmin/index.php?route=/import HTTP/1.1" 200 3059
::1 - - [13/Oct/2022:03:22:53 +0300] "POST /phpmyadmin/index.php?route=/lint HTTP/1.1" 200 28
::1 - - [13/Oct/2022:03:22:55 +0300] "POST /phpmyadmin/index.php?route=/lint HTTP/1.1" 200 28
::1 - - [13/Oct/2022:03:23:01 +0300] "POST /phpmyadmin/index.php?route=/lint HTTP/1.1" 200 28
::1 - - [13/Oct/2022:03:23:02 +0300] "POST /phpmyadmin/index.php?route=/database/sql/autocomplete HTTP/1.1" 200 2236
::1 - - [13/Oct/2022:03:23:02 +0300] "POST /phpmyadmin/index.php?route=/lint HTTP/1.1" 200 28
::1 - - [13/Oct/2022:03:23:03 +0300] "POST /phpmyadmin/index.php?route=/lint HTTP/1.1" 200 28
::1 - - [13/Oct/2022:03:23:05 +0300] "POST /phpmyadmin/index.php?route=/lint HTTP/1.1" 200 28
::1 - - [13/Oct/2022:03:23:07 +0300] "POST /phpmyadmin/index.php?route=/lint HTTP/1.1" 200 28
::1 - - [13/Oct/2022:03:23:08 +0300] "POST /phpmyadmin/index.php?route=/lint HTTP/1.1" 200 28
::1 - - [13/Oct/2022:03:23:09 +0300] "POST /phpmyadmin/index.php?route=/lint HTTP/1.1" 200 28
::1 - - [13/Oct/2022:03:23:10 +0300] "POST /phpmyadmin/index.php?route=/import HTTP/1.1" 200 3058
::1 - - [13/Oct/2022:03:23:21 +0300] "POST /phpmyadmin/index.php?route=/lint HTTP/1.1" 200 28
::1 - - [13/Oct/2022:03:47:16 +0300] "POST /phpmyadmin/index.php?route=/ HTTP/1.1" 200 1659
::1 - - [13/Oct/2022:03:59:55 +0300] "POST /phpmyadmin/index.php?route=/ HTTP/1.1" 200 1659
::1 - - [13/Oct/2022:03:59:57 +0300] "POST /phpmyadmin/index.php?route=/ HTTP/1.1" 200 1659
::1 - - [13/Oct/2022:04:23:57 +0300] "POST /phpmyadmin/index.php?route=/ HTTP/1.1" 200 1659
::1 - - [13/Oct/2022:04:47:08 +0300] "POST /phpmyadmin/index.php?route=/ HTTP/1.1" 200 1659
::1 - - [13/Oct/2022:11:34:12 +0300] "POST /phpmyadmin/index.php?route=/ HTTP/1.1" 200 1659
::1 - - [13/Oct/2022:11:52:25 +0300] "POST /phpmyadmin/index.php?route=/ HTTP/1.1" 200 1659
::1 - - [13/Oct/2022:12:05:22 +0300] "POST /phpmyadmin/index.php?route=/ HTTP/1.1" 200 1659
::1 - - [13/Oct/2022:12:18:06 +0300] "POST /phpmyadmin/index.php?route=/ HTTP/1.1" 200 1659
::1 - - [13/Oct/2022:12:30:38 +0300] "POST /phpmyadmin/index.php?route=/ HTTP/1.1" 200 1659
::1 - - [13/Oct/2022:12:42:57 +0300] "POST /phpmyadmin/index.php?route=/ HTTP/1.1" 200 1659
::1 - - [13/Oct/2022:12:55:04 +0300] "POST /phpmyadmin/index.php?route=/ HTTP/1.1" 200 1659
::1 - - [13/Oct/2022:13:06:59 +0300] "POST /phpmyadmin/index.php?route=/ HTTP/1.1" 200 1659
```

v)

Όταν εκτελω το εξής: ./logparser.sh access.log--servprot <Network_Protocol> όπου το Network_Protocol θα είναι ή IPv4 ή IPv6 και θα το δίνουμε αφού εκτελέσουμε το

./logparser.sh access.log--servprot. Εαν το Network_Protocol είναι κενό ή οτιδήποτε άλλο θα εμφανίζει το μήνυμα Wrong Network Protocol όπως φαίνεται παρακάτω:

./logparser.sh access.log--servprot

Enter server protocol:

alex

Wrong Network Protocol

```
nikpap@DESKTOP-Q98QJVS:~$ ./logparser.sh access.log--servprot
Enter server protocol:
alex
Wrong Network Protocol
```

Με την ίδια λογική χρησιμοποιώντας την 4η περίπτωση της case εμφανίζεται μήνυμα που λέει να δωθεί πρωτοκόλλο. Αυτό που θα δωθεί αποθηκεύεται στην μεταβλητή `snr` και μέσω μιας `if` παίρνουμε τα περιεχόμενα του αρχείου για το αντιστοιχείο πρωτοκόλλο. Αυτό επιτυγχάνεται με `grep "127.0.0.1"` για το IPv4 και με `grep "::1"` για το IPv6. Επομένως η λογική είναι ίδια με το προηγούμενο ερώτημα.

(τμήμα εκτέλεσης κώδικα)

```
127.0.0.1 - - [19/Jul/2022:16:34:32 +0300] "POST /MyDocs/AEKK/resusearccrc.php HTTP/1.1" 200 11171
127.0.0.1 - - [19/Jul/2022:16:34:34 +0300] "POST /MyDocs/AEKK/resusearccrc.php HTTP/1.1" 200 11171
127.0.0.1 - - [20/Jul/2022:19:05:15 +0300] "GET /MyDocs/AEKK/ HTTP/1.1" 200 5328 "-" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:102.0) Gecko/20100101 Firefox/102.0"
127.0.0.1 - - [20/Jul/2022:19:05:15 +0300] "GET /MyDocs/AEKK/css/bootstrap.min.css HTTP/1.1" 200 163888 "http://localhost/MyDocs/AEKK/" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:102.0) Gecko/20100101 Firefox/102.0"
127.0.0.1 - - [20/Jul/2022:19:05:15 +0300] "GET /MyDocs/AEKK/scripts/jquery-1.9.1.min.js HTTP/1.1" 304 - "http://localhost/MyDocs/AEKK/" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:102.0) Gecko/20100101 Firefox/102.0"
127.0.0.1 - - [20/Jul/2022:19:05:15 +0300] "GET /MyDocs/AEKK/css/dashboard.css HTTP/1.1" 304 - "http://localhost/MyDocs/AEKK/" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:102.0) Gecko/20100101 Firefox/102.0"
127.0.0.1 - - [20/Jul/2022:19:05:15 +0300] "GET /MyDocs/AEKK/images/oke2.svg HTTP/1.1" 200 2441 "http://localhost/MyDocs/AEKK/" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:102.0) Gecko/20100101 Firefox/102.0"
127.0.0.1 - - [20/Jul/2022:19:05:15 +0300] "GET /MyDocs/AEKK/images/logo.jpg HTTP/1.1" 200 55235 "http://localhost/MyDocs/AEKK/" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:102.0) Gecko/20100101 Firefox/102.0"
127.0.0.1 - - [20/Jul/2022:19:05:15 +0300] "GET /MyDocs/AEKK/images/en.jpg HTTP/1.1" 200 759 "http://localhost/MyDocs/AEKK/" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:102.0) Gecko/20100101 Firefox/102.0"
127.0.0.1 - - [20/Jul/2022:19:05:15 +0300] "GET /MyDocs/AEKK/images/en_on.jpg HTTP/1.1" 200 661 "http://localhost/MyDocs/AEKK/" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:102.0) Gecko/20100101 Firefox/102.0"
127.0.0.1 - - [20/Jul/2022:19:05:16 +0300] "GET /MyDocs/AEKK/login.php HTTP/1.1" 200 4374 "http://localhost/MyDocs/AEKK/" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:102.0) Gecko/20100101 Firefox/102.0"
127.0.0.1 - - [20/Jul/2022:19:05:17 +0300] "POST /MyDocs/AEKK/login.php HTTP/1.1" 302 4379 "http://localhost/MyDocs/AEKK/login.php" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:102.0) Gecko/20100101 Firefox/102.0"
127.0.0.1 - - [20/Jul/2022:19:05:18 +0300] "GET /MyDocs/AEKK/main.php HTTP/1.1" 200 6225 "http://localhost/MyDocs/AEKK/login.php" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:102.0) Gecko/20100101 Firefox/102.0"
127.0.0.1 - - [20/Jul/2022:19:05:22 +0300] "GET /MyDocs/AEKK/searchqualindex.php HTTP/1.1" 200 6912 "http://localhost/MyDocs/AEKK/main.php" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:102.0) Gecko/20100101 Firefox/102.0"
127.0.0.1 - - [20/Jul/2022:19:05:23 +0300] "GET /MyDocs/AEKK/searchsingleleccrindex.php HTTP/1.1" 200 15346 "http://localhost/MyDocs/AEKK/searchqualindex.php" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:102.0) Gecko/20100101 Firefox/102.0"
127.0.0.1 - - [20/Jul/2022:19:05:24 +0300] "POST /MyDocs/AEKK/resusearccrc.php HTTP/1.1" 200 179 "http://localhost/MyDocs/AEKK/searchsingleleccrindex.php" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:102.0) Gecko/20100101 Firefox/102.0"
127.0.0.1 - - [20/Jul/2022:19:05:24 +0300] "GET /favicon.ico HTTP/1.1" 200 38894 "http://localhost/MyDocs/AEKK/resusearccrc.php" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:102.0) Gecko/20100101 Firefox/102.0"
127.0.0.1 - - [20/Jul/2022:19:05:50 +0300] "POST /MyDocs/AEKK/resusearccrc.php HTTP/1.1" 200 122 "http://localhost/MyDocs/AEKK/searchsingleleccrindex.php" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:102.0) Gecko/20100101 Firefox/102.0"
127.0.0.1 - - [20/Jul/2022:19:06:05 +0300] "POST /MyDocs/AEKK/resusearccrc.php HTTP/1.1" 200 19514 "http://localhost/MyDocs/AEKK/searchsingleleccrindex.php" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:102.0) Gecko/20100101 Firefox/102.0"
127.0.0.1 - - [20/Jul/2022:19:06:05 +0300] "GET /MyDocs/AEKK/images/oke2.svg HTTP/1.1" 200 2441 "http://localhost/MyDocs/AEKK/resusearccrc.php" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:102.0) Gecko/20100101 Firefox/102.0"
127.0.0.1 - - [20/Jul/2022:19:06:05 +0300] "GET /MyDocs/AEKK/images/en.jpg HTTP/1.1" 200 759 "http://localhost/MyDocs/AEKK/resusearccrc.php" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:102.0) Gecko/20100101 Firefox/102.0"
127.0.0.1 - - [20/Jul/2022:19:06:05 +0300] "GET /MyDocs/AEKK/images/en_on.jpg HTTP/1.1" 200 661 "http://localhost/MyDocs/AEKK/resusearccrc.php" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:102.0) Gecko/20100101 Firefox/102.0"
127.0.0.1 - - [20/Jul/2022:19:06:38 +0300] "POST /MyDocs/AEKK/resusearccrc.php HTTP/1.1" 200 19514 "http://localhost/MyDocs/AEKK/searchsingleleccrindex.php" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:102.0) Gecko/20100101 Firefox/102.0"
127.0.0.1 - - [20/Jul/2022:19:06:40 +0300] "GET /MyDocs/AEKK/en/main.php HTTP/1.1" 200 5823 "http://localhost/MyDocs/AEKK/resusearccrc.php" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:102.0) Gecko/20100101 Firefox/102.0"
127.0.0.1 - - [20/Jul/2022:19:06:40 +0300] "GET /MyDocs/AEKK/images/gr.jpg HTTP/1.1" 200 573 "http://localhost/MyDocs/AEKK/en/main.php" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:102.0) Gecko/20100101 Firefox/102.0"
127.0.0.1 - - [20/Jul/2022:19:06:40 +0300] "GET /MyDocs/AEKK/images/gr_on.jpg HTTP/1.1" 200 569 "http://localhost/MyDocs/AEKK/en/main.php" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:102.0) Gecko/20100101 Firefox/102.0"
```

vi)

Όταν εκτελώ `./logparser.sh access.log--browsers` καλείται η `count_browsers` στην οποία περιέχεται η συνάρτηση `match()`. Η χρησιμότητα της συνάρτησης `match()` είναι να εμφανίζει τους 4 browsers μέσω 4 `echo`. Έπειτα μέσω `echo` αφηνούμε κενό και στην συνέχεια μέσω `grep` και `cat access.log` και έτσι μετράμε τον αριθμό των φορών που χρησιμοποιήσαν. Η συνάρτηση `count_browsers` απλά καλεί την `match`. Το αποτέλεσμα είναι το εξής:

./logparser.sh access.log--browsers

Mozilla 1057

Chrome 124
Safari 124
Edg 63

```
nikpap@DESKTOP-Q98QJVS:~$ ./logparser.sh access.log--browsers
Mozilla 1057
Chrome 124
Safari 124
Edg 63
```

vii)

Οταν εκτελω το εξης: `./logparser.sh access.log--datum <Date>` . Το `<Date>` θα δίνεται στην συνεχεια και θα αποδεχεται μονο αλφαριθμητικα της μορφης Jan, Feb, ..., Dec. Αυτο σκεφτηκαμε να το υλοποιησουμε με cases οπου θα εχουμε 12 περιπτωσεις (οσες και οι μηνες). Σε καθε περιπτωση θα γινεται `cat access.log` αλλα και `grep ""` μεσα στο οποιο θα εχουμε καθε φορα τον αντιστοιχο μηνα που εχουμε δωσει. Ετσι παιρνουμε ολες τις εγγραφες του αρχιου `access` που πραγματοποιηθηκαν τον αντιστοιχο μηνα ανεξαρτητως ετους. Κενο ή οτιδηποτε αλλο που δεν αντιστοιχει σε ζητουμενο αλφαριθμητικο θα μου εμφανιζει το μηνυμα: `Wrong Date` οπως φαινεται παρακατω:

```
./logparser.sh access.log--datum
```

Give me a date:

alex

Wrong date

```
nikpap@DESKTOP-Q98QJVS:~$ ./logparser.sh access.log--datum
Give me a date:
alex
Wrong date
```

Στις υπολοιπες περιπτωσεις εμφανιζονται κανονικα οι εγγραφες του αρχιου στον αντιστοιχο μηνα καθε περιπτωσης. Παρατηρησαμε επισης οτι στους μηνες Apr, May δεν εχει γινει καποια εγγραφη. Ο κωδικας ολου του προγραμματος που περιγραψαμε αναλυτικα παρατιθεται παρακατω:

```

nikpap@DESKTOP-Q98QJVS:~$ ./logparser.sh access.log--datum
Give me a date:
Feb
::1 - root - [11/Feb/2022:15:52:30 +0300] "GET /phpmyadmin/themes/dot.gif HTTP/1.1" 200 43
::1 - [11/Feb/2022:15:52:30 +0300] "GET /phpmyadmin/themes/pmahomme/css/printview.css?v=5.1.1 HTTP/1.1" 200 1392
::1 - [11/Feb/2022:15:52:30 +0300] "GET /phpmyadmin/themes/pmahomme/img/left_nav_bg.png HTTP/1.1" 200 146
::1 - [11/Feb/2022:15:52:30 +0300] "GET /phpmyadmin/themes/pmahomme/img/s_loggoff.png HTTP/1.1" 200 626
::1 - [11/Feb/2022:15:52:30 +0300] "GET /phpmyadmin/themes/pmahomme/img/b_home.png HTTP/1.1" 200 734
::1 - admin - [11/Feb/2022:15:52:30 +0300] "GET /phpmyadmin/themes/pmahomme/img/b_docs.png HTTP/1.1" 200 785
::1 - [11/Feb/2022:15:52:30 +0300] "GET /phpmyadmin/themes/pmahomme/img/b_sqlhelp.png HTTP/1.1" 200 512
::1 - [11/Feb/2022:15:52:30 +0300] "GET /phpmyadmin/themes/pmahomme/img/s_cog.png HTTP/1.1" 200 442
::1 - user1 - [11/Feb/2022:15:52:30 +0300] "GET /phpmyadmin/themes/pmahomme/img/b_plus.png HTTP/1.1" 200 143
::1 - president - [11/Feb/2022:15:52:30 +0300] "GET /phpmyadmin/themes/pmahomme/img/s_link.png HTTP/1.1" 200 280
::1 - [11/Feb/2022:15:52:30 +0300] "GET /phpmyadmin/themes/pmahomme/img/s_db.png HTTP/1.1" 200 328
::1 - root - [11/Feb/2022:15:52:30 +0300] "GET /phpmyadmin/themes/pmahomme/img/s_reload.png HTTP/1.1" 200 527
::1 - user3 - [11/Feb/2022:15:52:30 +0300] "GET /phpmyadmin/themes/pmahomme/img/b_newdb.png HTTP/1.1" 200 585
::1 - [11/Feb/2022:15:52:30 +0300] "GET /phpmyadmin/themes/pmahomme/img/b_group.png HTTP/1.1" 200 682
::1 - [11/Feb/2022:15:52:30 +0300] "GET /phpmyadmin/themes/pmahomme/img/s_host.png HTTP/1.1" 200 591
::1 - [11/Feb/2022:15:52:30 +0300] "GET /phpmyadmin/themes/pmahomme/img/b_sql.png HTTP/1.1" 200 680
::1 - [11/Feb/2022:15:52:30 +0300] "GET /phpmyadmin/themes/pmahomme/img/s_status.png HTTP/1.1" 200 600
::1 - [11/Feb/2022:15:52:30 +0300] "GET /phpmyadmin/themes/pmahomme/img/s_rights.png HTTP/1.1" 200 461
::1 - [11/Feb/2022:15:52:30 +0300] "GET /phpmyadmin/themes/pmahomme/img/b_export.png HTTP/1.1" 200 514
::1 - user2 - [11/Feb/2022:15:52:30 +0300] "GET /phpmyadmin/themes/pmahomme/img/b_import.png HTTP/1.1" 200 556
::1 - admin - [11/Feb/2022:15:52:30 +0300] "GET /phpmyadmin/themes/pmahomme/img/s_vars.png HTTP/1.1" 200 523
::1 - [11/Feb/2022:15:52:30 +0300] "GET /phpmyadmin/themes/pmahomme/img/b_tblops.png HTTP/1.1" 200 537
::1 - [11/Feb/2022:15:52:30 +0300] "GET /phpmyadmin/themes/pmahomme/img/s_replication.png HTTP/1.1" 200 399
::1 - root - [11/Feb/2022:15:52:30 +0300] "GET /phpmyadmin/themes/pmahomme/img/s_asci.png HTTP/1.1" 200 148
::1 - root - [11/Feb/2022:15:52:30 +0300] "GET /phpmyadmin/themes/pmahomme/img/b_engine.png HTTP/1.1" 200 398
::1 - [11/Feb/2022:15:52:30 +0300] "GET /phpmyadmin/themes/pmahomme/img/b_plugin.png HTTP/1.1" 200 512
::1 - [11/Feb/2022:15:52:30 +0300] "GET /phpmyadmin/themes/pmahomme/img/b_help.png HTTP/1.1" 200 785
::1 - [11/Feb/2022:15:52:30 +0300] "GET /phpmyadmin/themes/pmahomme/img/s_lang.png HTTP/1.1" 200 659
::1 - user3 - [11/Feb/2022:15:52:30 +0300] "GET /phpmyadmin/themes/pmahomme/img/console.png HTTP/1.1" 200 292
::1 - president - [11/Feb/2022:15:52:30 +0300] "GET /phpmyadmin/themes/pmahomme/img/s_top.png HTTP/1.1" 200 220
::1 - [11/Feb/2022:15:52:30 +0300] "GET /phpmyadmin/themes/pmahomme/img/window-new.png HTTP/1.1" 200 468
::1 - [11/Feb/2022:15:52:30 +0300] "GET /phpmyadmin/themes/pmahomme/img/s_theme.png HTTP/1.1" 200 772
::1 - [12/Feb/2022:15:52:30 +0300] "GET /phpmyadmin/favicon.ico HTTP/1.1" 200 22486
::1 - [12/Feb/2022:15:52:30 +0300] "POST /phpmyadmin/index.php?route=/config/get HTTP/1.1" 200 1567
::1 - [12/Feb/2022:15:52:30 +0300] "POST /phpmyadmin/index.php?route=/navigation&ajax_request=1 HTTP/1.1" 200 2974
::1 - user2 - [12/Feb/2022:15:52:30 +0300] "POST /phpmyadmin/index.php?route=/config/get HTTP/1.1" 200 1659
::1 - [12/Feb/2022:15:52:30 +0300] "POST /phpmyadmin/index.php?route=/database/structure/favorite-table&ajax_request=1&favorite_table=1&sync_favorite_tables=1&language=1 HTTP/1.1" 200 155
::1 - [12/Feb/2022:15:52:30 +0300] "POST /phpmyadmin/index.php?route=/version-check HTTP/1.1" 200 64
::1 - [12/Feb/2022:15:52:30 +0300] "POST /phpmyadmin/index.php?route=/config/set HTTP/1.1" 200 1559
::1 - [12/Feb/2022:15:59:03 +0300] "GET /phpmyadmin/themes/pmahomme/img/ajax_clock_small.gif HTTP/1.1" 200 1818
::1 - root - [12/Feb/2022:15:59:03 +0300] "GET /phpmyadmin/index.php?route=/configuration&ajax_request=1&server=1&serverPath=/phpmyadmin/themes/pmahomme/img/ajax_clock_small.gif HTTP/1.1" 200 1818

```

Ο ΚΩΔΙΚΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

```
#!/bin/bash
```

```
if [ -z $1 ]
```

```
then
```

```
    echo "1090040|1084562|1084621|1084641"
```

```
    elif [ -n $1 ]
```

```
    then
```

```
        onom=$1
```

```
        fi
```

```
match() {
```

```
    echo -n "Mozilla"; echo -n " "; grep -c "Mozilla" access.log;
```

```
    echo -n "Chrome"; echo -n " "; grep -c "Chrome" access.log;
```

```
    echo -n "Safari"; echo -n " "; grep -c "Safari" access.log;
```

```
    echo -n "Edg"; echo -n " "; grep -c "Edg" access.log;
```

```
}
```

```
count_browsers() { echo ""; match; }
```

```
mining_usernames() {
```

```
    awk '{print $3}' access.log | sort | uniq -c | sort -k2
```

```

echo "Give me a user name:"
read usr
case $usr in
    root) cat access.log | grep "root"
        ;;
    -)cat access.log | grep "-"
        ;;
    user1)cat access.log | grep "user1"
        ;;
    user2)cat access.log | grep "user2"
        ;;
    user3)cat access.log | grep "user3"
        ;;
    president)cat access.log | grep "president"
        ;;
    admin)cat access.log | grep "admin"
        ;;
    *)
        echo "de brethike kanenas xrhsths"
        ;;
esac
}

case $onom in

    "access.log") cat access.log
        ;;
    "access.log--usrid") mining_usernames
        ;;
    "access.log-method")
        echo -n "Dose methodo:"
        read meth
        if [[ $meth == "get" ]]
        then
            cat access.log | grep "GET"
        elif [[ $meth == "post" ]]
        then
            cat access.log | grep "POST"
        else
            echo "Wrong Method Name"
        fi

```

```

;;
"access.log--servprot") echo "Enter server protocol:"
    read srvp
    if [[ $srvp == "IPv4" ]]
    then
        cat access.log | grep "127.0.0.1"
    elif [[ $srvp == "IPv6" ]]
    then
        cat access.log | grep "::1"

    else
        echo "Wrong Network Protocol"
    fi
;;

"access.log--browsers") count_browsers

;;
"access.log--datum") echo "Give me a date:"
    read dat
    case $dat in
        "Jan")cat access.log | grep "Jan";;
        "Feb")cat access.log | grep "Feb";;
        "Mar")cat access.log | grep "Mar";;
        "Apr")cat access.log | grep "Apr";;
        "May")cat access.log | grep "May";;
        "Jun")cat access.log | grep "Jun";;
        "Jul")cat access.log | grep "Jul";;
        "Aug")cat access.log | grep "Aug";;
        "Sep")cat access.log | grep "Sep";;
        "Oct")cat access.log | grep "Oct";;
        "Nov")cat access.log | grep "Nov";;
        "Dec")cat access.log | grep "Dec";;
        *) echo "Wrong date";;

    esac
;;
*) echo "Enter filename:"
    read fil

    if [ "${fil##*.}" = "log" ]
    then
        echo "sosto arxeio"
    fi

```

```

elif [ "${fil##*.}" != "log" ]
then
    echo "Wrong File Argument"

fi

;;
esac

```

Άσκηση 2

Σε 1η φάση εξηγούμε την λειτουργία του κωδικά της εκφώνησης ο οποίος υπολογίζει το ολοκληρώμα της συναρτησης $f(x) = \ln(x) \cdot \sqrt{x}$ στο διάστημα $[1, 4]$. Αρχικά μέσω της συναρτησης `double get_wtime(void)` χρησιμοποιούμε την `gettimeofday()` η οποία παίρνει την ώρα του συστήματος. Αυτή η συνάρτηση βρίσκεται στην `<sys/time.h>` την οποία κάνουμε `include`. Το 1ο ορίσμα που παίρνει αυτή η συνάρτηση είναι το `struct timeval` το οποίο χωρίζεται σε `tv_sec` (seconds) και `tv_usec` (microseconds).

Το 2ο ορίσμα έχει να κάνει με την ζώνη ώρας το οποίο συνήθως είναι `NULL`. Έπειτα έχουμε την συνάρτηση `f` η οποία παίρνει ως ορίσμα έναν `double x` και επιστρέφει το αποτέλεσμα της πράξης $\log(x) \cdot \sqrt{x}$. Η τιμή των `t0, t1` καθορίζεται από την συνάρτηση `get_wtime()`. Το `argc` τον αριθμό ορισμάτων που διαβιβάζονται από τον χρήστη (η τιμή του δεν πρέπει να είναι αρνητική) ενώ το `argv` είναι ένας πίνακας δεικτών χαρακτήρων που παραθετεί όλα τα ορίσματα. Επίσης αναφερούμε ότι το `1e9` όπου ισούται ο `n` σημαίνει ένα επί 10 στην ενάτη δύναμη. Τέλος εκτυπώνεται ο χρόνος `t1-t0` και το αποτέλεσμα `S`. Τα αποτελέσματα αν το τρέξω αυτό είναι τα εξής:
Time=40.083880 seconds, Result=4.28245881

Παρατηρούμε ότι αυτή η υλοποίηση είναι πολύ αργή. Η υλοποίηση αυτού του κωδικά με ουρές και διεργασίες φαίνεται παρακάτω.

Αρχικά φτιάχνουμε μια δομή για ουρά μηνυμάτων. Μια ουρά μηνυμάτων είναι μια συνδεδεμένη λίστα μηνυμάτων που προσδιορίζονται από ένα αναγνωριστικό ουράς μηνυμάτων. Ένα μήνυμα αποτελείται από τον τυπο μηνύματος (θετικός `long` ακέραιος) και τα δεδομένα του μηνύματος.

```
typedef struct {
```

```
long type;           //τυπος μηνυματος
double result;
} msg_t;
```

Στην συνεχεια χρησιμοποιουμε τις συναρτήσεις (ιδιες με εκφωνηση) `double get_wtime(void)` και `double f(double x)` την χρηση των οποιων εξηγησα παραπανω. Μεσα στην `main` βαζω αρχικα τις ιδιες μεταβλητες που εχει η εκφωνηση (`a,b,n,dx`) αλλα και την `t0` για να παρω την ωρα. Επειτα δημιουργω ουρα μηνυματων. `msgid` ειναι ο προσδιοριστής της ουρας μηνυματων που θελουμε να γραψουμε ενα μηνυμα. (επιστρεφεται απο την κληση συστηματος `msgget()`). Το 0666 οριζει τα δικαιωματα προσβασης του τμηματος μνημης ενω το `IPC_CREAT` λεει στο συστημα να δημιουργησει ενα νεο τμημα μνημης για την διαμοιρασμενη μνημη. Συνεπως αν δεν υπαρχει ουρα μηνυματων που αντιστοιχει στο κλειδι να δημιουργηθει νεα (αντι να επιστραφει λαθος), ενω αν υπαρχει να προσπαλασθει αυτη. Η συναρτηση `msgget` παιρνει μια τιμη (που ειναι `key_t`) και καποια αλλα ορισματα και επιστρεφει ενα αναγνωριστικο ουρας μηνυματων (`msgid`) εαν ειναι επιτυχες. Στην συνεχεια γινεται ελεγχος για το αν το `msgid` ειναι ισο με -1. Αν ειναι ισο με -1 σημαινει οτι καπου υπαρχει προβλημα οταν καλουμε την συναρτηση `msgget`. Η συναρτηση `perorr` χρησιμοποιειται για να τυπωσει ενα error message. Για παραδειγμα αν το error message ηταν `No such file or directory` το αποτελεσμα της συναρτησης θα ηταν: `msgget: No such file or directory`. Η συναρτηση `exit` χρησιμοποιειται για να τερματισει το προγραμμα. (`EXIT_SUCCESS` αν το προγραμμα τρεχει επιτυχως ή `EXIT_FAILURE` αν υπαρχει ερορ). Επειτα παμε στην `child proccess` η οποια δημιουργειται καλωντας την `fork`. Η `fork` δημιουργει ενα αντιγραφο της `parent proccess` και ετσι οι 2 διεργασιες εκτελουνται ταυτοχρονα. (`parent,child`) Ομοιως με πριν αν το `pid` ισουται με -1 τοτε υπαρχει ερορ. Αν το `pid` ειναι 0 τοτε εχουμε την `child proccess`. Αυτη ειναι ενας τροπος να προσεγγισουμε το ολοκληρωμα της συναρτησης στο δεδομενο μας διαστημα διαρωντας το διαστημα αυτο σε μικροτερα υποδιαστηματα και προσεγγιζοντας την τιμη του ολοκληρωματος με το αθροισμα των εμβαδων ενος συνολου ορθογωνιων. Στν συνεχεια στελνουμε τα αποτελεσματα στην `parent proccess`. Η χρηση της μεταβλητης `i` ειναι για να προσδιορισουμε το διαστημα ολοκληρωσης σε καθε `child proccess`. Η μεταβλητη `S` χρησιμοποιειται για την απποθηκευση του αθροισματος της συναρτησης. Επισης οι `start,end` χρησιμοποιουνται για τον καθορισμο των οριων του διαστηματος. Τελος το αποτελεσμα πολλαπλασιαζεται με το πλατος των υποδιαστηματων για να βρεθει προσεγγιστικα η περιοχη κατω απο την καμπυλη. Οποτε τωρα η `child proccess` στελνει το αποτελεσμα στην `parent proccess` μεσω της ουρας μηνυματων χρησιμοποιωντας την συναρτηση `msgsnd`. Τωρα στην `parent proccess` χρησιμοποιειται ενας βρογχος για να λαβει τα αποτελεσματα απο καθε `child proccess`. Χρησιμοποιει την συναρτηση `msgrcv` για να λαμβανει τα μηνυματα και να προσθετει τα αποτελεσματα στην μεταβλητη `result`. Τελος ο κωδικας εκτυπωνει τον συνολικο χρονο που χρειαστηκε καθως και το τελικο αποτελεσμα.

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ Ο ΚΩΔΙΚΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 2 ΕΙΝΑΙ Ο ΠΑΡΑΚΑΤΩ:

```
#include <stdio.h>
#include <math.h>
#include <sys/time.h>
#include <sys/ipc.h>
#include <sys/msg.h>
#include <unistd.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
#include <sys/wait.h>

#define NUM_PROCESSES 4

// structure for message queue
typedef struct {
    long type;
    double result;
} msg_t;

double get_wtime(void) {
    struct timeval t;
    gettimeofday(&t, NULL);
    return (double)t.tv_sec + (double)t.tv_usec*1.0e-6;
}

double f(double x) {
    return log(x)*sqrt(x);
}

int main(int argc, char *argv[]) {
    double a = 1.0;
    double b = 4.0;
    unsigned long const n = 1e9;
    const double dx = (b-a)/n;
    double t0 = get_wtime();

    // create message queue
    key_t key;
    int msgid = msgget(key, 0666 | IPC_CREAT);
    if (msgid == -1) {
        perror("msgget");
    }
}
```

```

exit(EXIT_FAILURE);
}

// create child processes
for (int i = 0; i < NUM_PROCESSES; i++) {
    int pid = fork();
    if (pid == -1) {
        perror("fork");
        exit(EXIT_FAILURE);
    }
    if (pid == 0) {
        // child process
        double S = 0;
        unsigned long start = i * (n / NUM_PROCESSES);
        unsigned long end = (i+1) * (n / NUM_PROCESSES);
        for (unsigned long j = start; j < end; j++) {
            double xi = a + (j + 0.5)*dx;
            S += f(xi);
        }
        S *= dx;

        // send result to parent process
        msg_t msg;
        msg.type = 1;
        msg.result = S;
        if (msgsnd(msgid, (void*)&msg, sizeof(msg_t), 0) == -1) {
            perror("msgsnd");
            exit(EXIT_FAILURE);
        }
        exit(EXIT_SUCCESS);
    }
}

// parent process
double result = 0;
for (int i = 0; i < NUM_PROCESSES; i++) {
    // receive result from child process
    msg_t msg;
    if (msgrcv(msgid, (void*)&msg, sizeof(msg_t), 1, 0) == -1) {
        perror("msgrcv");
        exit(EXIT_FAILURE);
    }
    result += msg.result;
}

```

```
double t1 = get_wtime();  
printf("Time=%lf seconds, Result=%.8f\n", t1 - t0, result );  
}
```

Αποτέλεσμα εκτέλεσης:

Time=27.741813 seconds, Result=4.28245881

...Program finished with exit code 0

```

1  #include <stdio.h>
2  #include <math.h>
3  #include <sys/time.h>
4  #include <sys/ipc.h>
5  #include <sys/msg.h>
6  #include <unistd.h>
7  #include <stdlib.h>
8  #include <string.h>
9  #include <sys/wait.h>
10
11 #define NUM_PROCESSES 4
12
13 // structure for message queue
14 typedef struct {
15     long type;
16     double result;
17 } msg_t;
18
19 double get_wtime(void) {
20     struct timeval t;
21     gettimeofday(&t, NULL);
22     return (double)t.tv_sec + (double)t.tv_usec*1.0e-6;
23 }
24
25 double f(double x) {
26     return log(x)*sqrt(x);
27 }
28
29 int main(int argc, char *argv[]) {
30     double a = 1.0;
31     double b = 4.0;
32     unsigned long const n = 1e9;
33     const double dx = (b-a)/n;
34     double t0 = get_wtime();

```

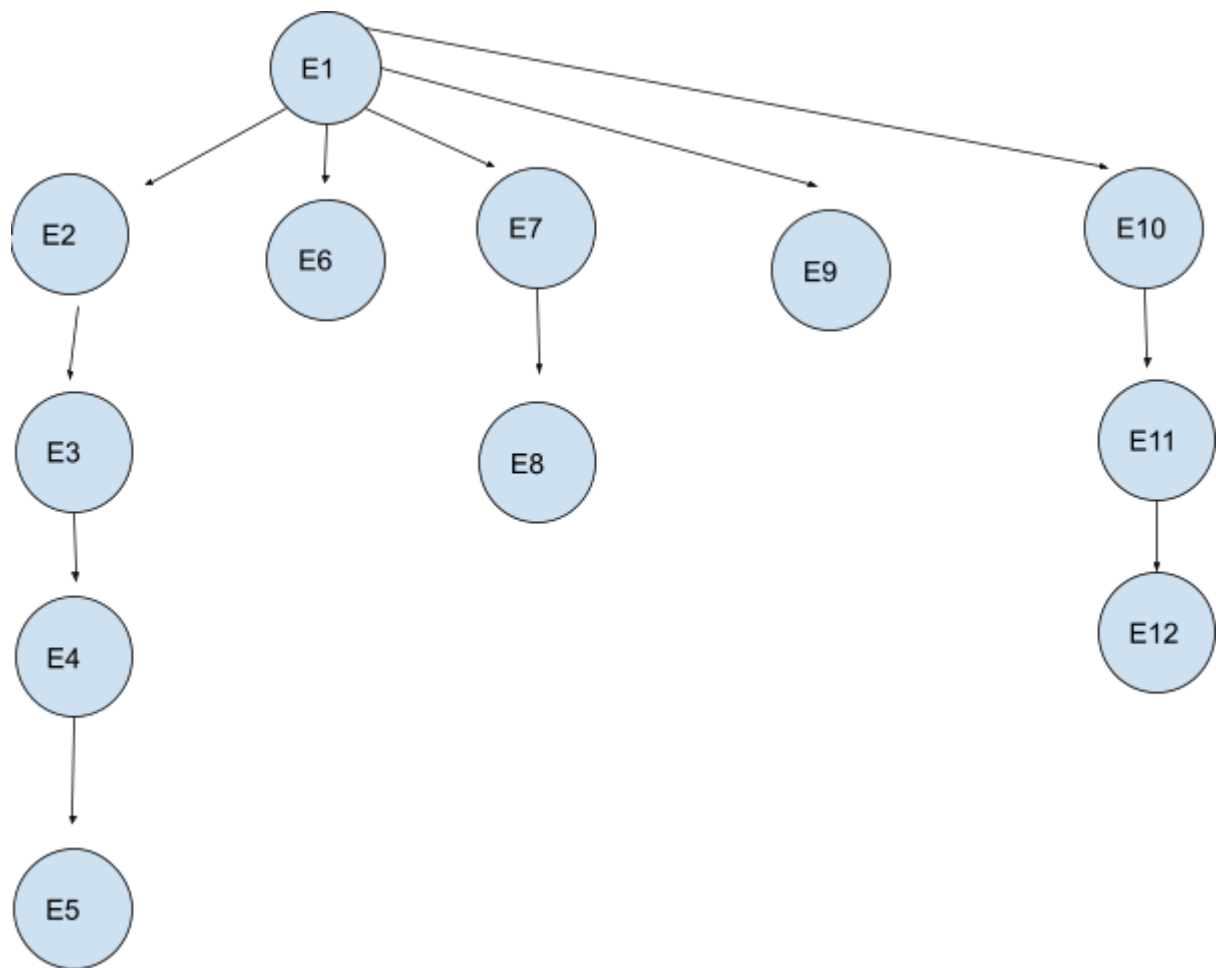
Time=27.218103 seconds, Result=4.28245881

...Program finished with exit code 0
Press ENTER to exit console.

(Το έχουμε τρέξει σε online compiler γιατί είχαμε θέμα με τα include)

ΑΣΚΗΣΗ 3

α) Ο Γράφος προτεραιοτήτων (precedence graph) θα είναι ο εξής :

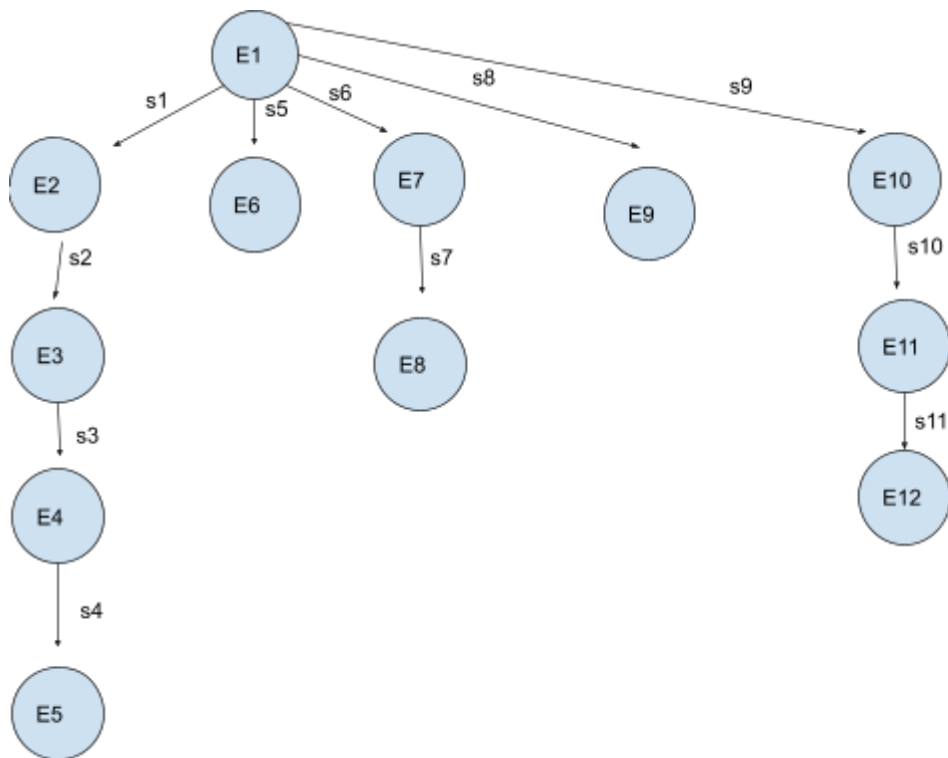


β) Παράλληλος ψευδοκώδικας συγχρονισμού των ανωτέρω εργασιών

```
E1;  
cobegin  
begin  
E2;  
E3;  
E4;  
E5;  
end;  
E6;  
E9;  
begin  
E7;  
E8;  
end;  
begin  
E10;  
E11;  
E12;
```

end;
coend;

γ)



```
var s1, s2, s3, s4, s5, s6, s7, s8, s9, s10, s11 : semaphores; //Ορισμός σημαφώραν  
s1 = s2 = s3 = s4 = s5=s6=s7=s8=s9=s10=s11=0; //Αρχικοποίηση σημαφώραν  
cobegin  
begin E1;up(s1);up(s5);up(s6);up(s8);up(s9);end;  
begin down(s1); E2; up(s2); end;  
begin down(s2); E3; up(s3); end;  
begin down(s3); E4; up(s4); end;  
begin down(s4); E5; end;  
begin down(s5); E6; end;  
begin down(s6); E7; up(s7); end;  
begin down(s7); E8; end;  
begin down(s8); E9; end;
```

```

begin down(s9); E10; up(s10); end;
begin down(s10); E11; up(s11); end;
begin down(s11); E12; end
coend

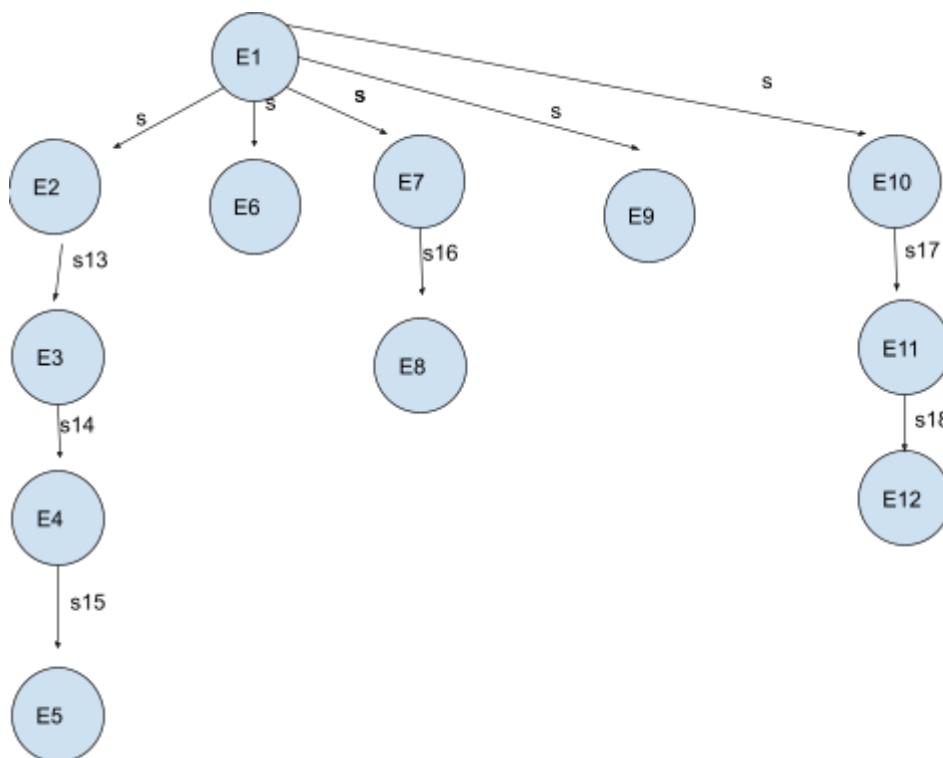
```

δ)

Η βασική ιδέα της χρήσης τους: ✓ Δύο ή περισσότερες διεργασίες μπορούν να συγχρονιστούν με τη χρήση (ανταλλαγή) απλών σημάτων, οπότε μια διεργασία σταματά σε μια συγκεκριμένη θέση την εκτέλεσή της και ξεκινά μόνο όταν λάβει ένα σήμα αφύπνισης ✓ Ένας σημαφώρας είναι μια ειδική μεταβλητή που ανήκει και ελέγχεται από το ΛΣ και δημιουργεί τα σήματα συγχρονισμού

Διαδικοί σημαφώραι (binary semaphores) - τιμές 0 και 1 Χρησιμοποιούνται για να επιτευχθεί ο αμοιβαίος αποκλεισμός.

- Λειτουργία down ✓ Μειώνει κατά 1 την τιμή του σημαφώρας. Αν η τιμή του σημαφώρας γίνει αρνητική τότε η διεργασία που εκτελεί τη down αναστέλλεται
- Λειτουργία up ✓ Αυξάνει κατά 1 την τιμή του σημαφώρας. Αν η τιμή του σημαφώρας δεν είναι θετική τότε μια διεργασία που είχε περάσει σε κατάσταση αναστολής (εξαιτίας της εκτέλεσης μιας εντολής down) εξέρχεται της αναστολής και αφυπνίζεται.

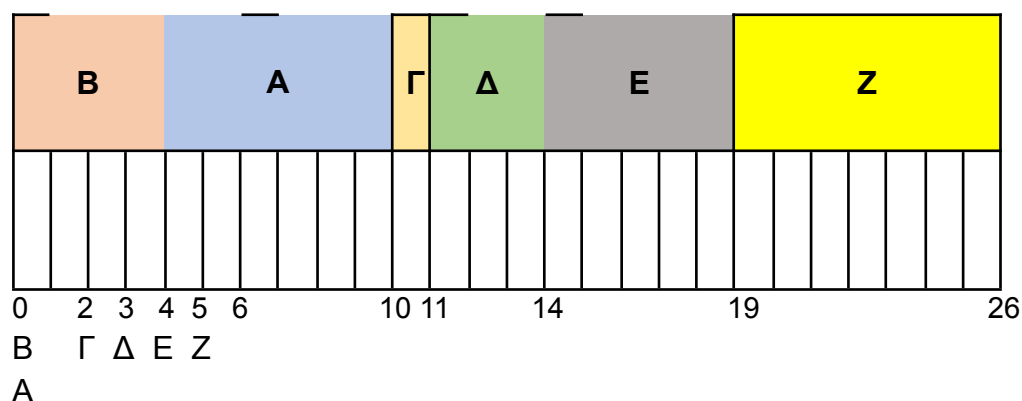


Θέτω μόνο έναν σημαφόρο s για τον συγχρονισμό των E2,E6,E7,E9,E10 διότι εξαρτώνται(έπονται) απο την ολοκλήρωση της ίδιας ακριβώς διεργασίας(E1)
 APA

```
var s, s13, s14, s15, s16, s17, s18 : semaphores; //Ορισμός σημαφόρων
s = s13= s14 = s15 = s16 =s17=s18=0; //Αρχικοποίηση σημαφόρων
cobegin
begin E1;signal(s);signal(s);signal(s);signal(s);signal(s);end;
begin wait(s); E2; signal(s13); end;
begin wait(s13); E3; signal(s14); end;
begin wait(s14); E4; signal(s15); end;
begin wait(s15);E5;end;
begin wait(s); E6; end;
begin wait(s); E7; signal(s16); end;
begin wait(s16); E8; end;
begin wait(s); E9; end;
begin wait(s); E10; signal(s17); end;
begin wait(s17); E11; signal(s18); end;
begin wait(s18); E12; end
coend
```

ΑΣΚΗΣΗ 4

FCFS(First Come First Served): Όποια διεργασία έρχεται πρώτη εξυπηρετείται πρώτη



Τα A,B φτάνουν την ίδια χρονική στιγμή και επιλέγεται τυχαία ποια θα εξυπηρετηθεί πρώτη

$XO(A)=10-0=10$	$XA(A)=4-0=4$
$XO(B)=4-0=4$	$XA(B)=0$
$XO(\Gamma)=11-2=9$	$XA(\Gamma)=10-2=8$
$XO(\Delta)=14-3=11$	$XA(\Delta)=11-3=8$
$XO(E)=19-4=15$	$XA(E)=14-4=10$
$XO(Z)=26-5=21$	$XA(Z)=19-5=14$

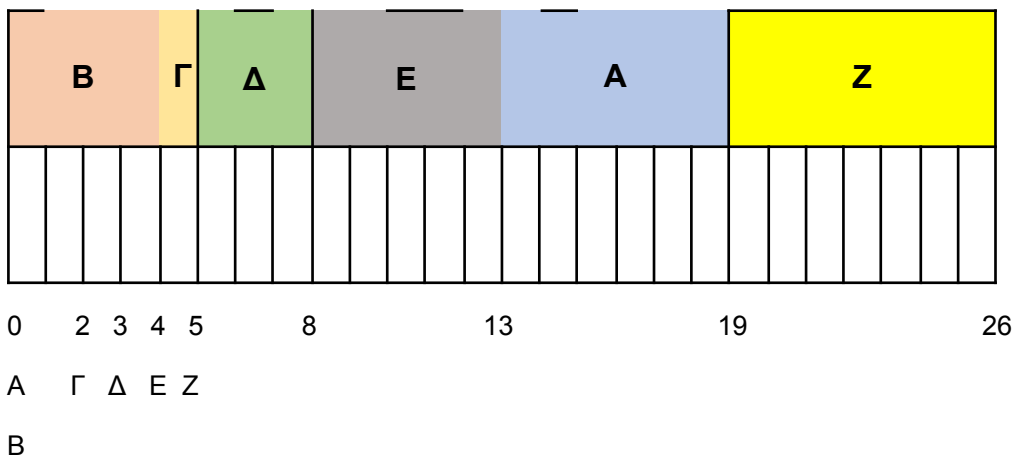
$$MX\Delta=(10+4+9+11+15+21)/6=11,2$$

$$MXA=(4+0+8+8+10+14)/6=7,3$$

Είναι εμφανές ότι κάθε διεργασία έχει 1 θεματική εναλλαγή

Μέσος Χρόνος Αναμονής= Μέσος Χρόνος Απόκρισης άρα στην άσκηση γενικά όπου MXA είναι και οι δύο μέσοι όροι

SJF(Shortest Job First) : Η διαδικασία με το μικρότερο χρόνο εκτέλεσης εξυπηρετείται πρώτη



Οι Α και Β καταφθάνουν την ίδια χρονική στιγμή αλλά εξυπηρετείται η Β που έχει μικρότερο χρόνο εκτέλεσης

$$XO(A)=19-0=19$$

$$XA(A)=13-0=13$$

$$XO(B)=4-0=4$$

$$XA(B)=0$$

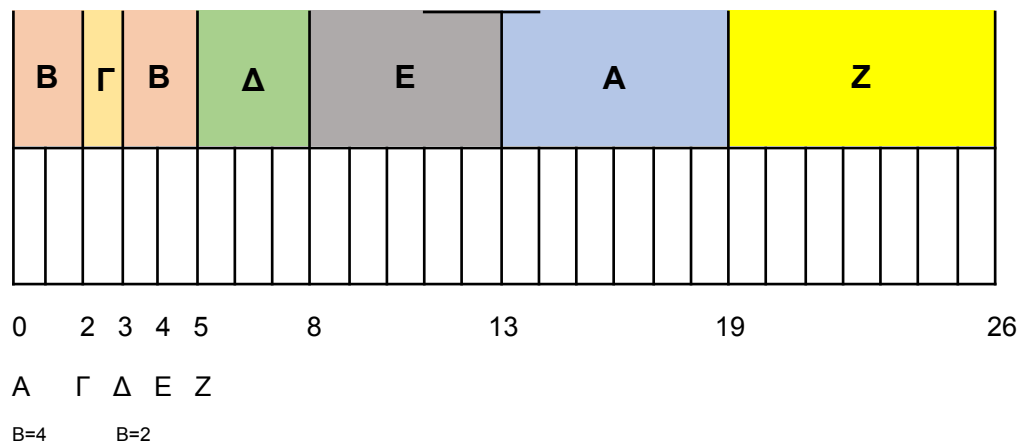
$XO(\Gamma)=5-2=3$	$XA(\Gamma)=4-2=2$
$XO(\Delta)=8-3=5$	$XA(\Delta)=5-3=2$
$XO(E)=13-4=9$	$XA(E)=8-4=4$
$XO(Z)=26-5=21$	$XA(Z)=19-5=14$

$$MX\Delta=(19+4+3+5+9+21)/6=10,2$$

$$MXA=(13+0+2+2+4+14)/6=5,8$$

Είναι εμφανές ότι κάθε διεργασία έχει 1 θεματική εναλλαγή

SRTF (Shortest Remaining Time First): Εξυπηρέτηση με βάση τη μικρότερη διάρκεια

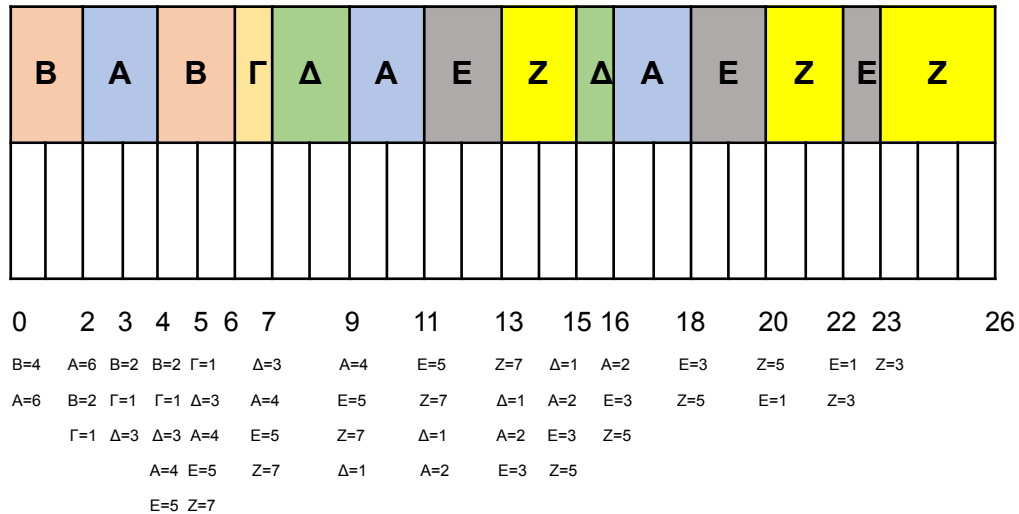


$XO(A)=19-0=19$	$XA(A)=13-0=13$
$XO(B)=5-0=5$	$XA(B)=0-0=0$
$XO(\Gamma)=3-2=1$	$XA(\Gamma)=3-2=1$
$XO(\Delta)=8-3=5$	$XA(\Delta)=5-3=2$
$XO(E)=13-4=9$	$XA(E)=8-4=4$
$XO(Z)=26-5=21$	$XA(Z)=19-5=14$

$$MXA = (13 + 0 + 1 + 2 + 4 + 14) / 6 = 5,7$$

# Θεματικές εναλλαγές	
A	1
B	2
Γ	1
Δ	1
E	1
Z	1

RR(Round Robin) : με κβάντο χρόνου 2 χρονικές μονάδες



$$XO(A) = 18 - 0 = 18$$

$$XA(A) = (2-0) + (9-4) + (16-11) = 12$$

$$XO(B) = 6 - 0 = 6$$

$$XA(B)=0 + (4-2)=2$$

$$XO(\Gamma) = 7 - 2 = 5$$

$$X_A(\Gamma) = (6-2) = 4$$

$$XO(\Delta)=16-3=13$$

$$XA(\Delta) = (7-3) + (15-9) = 10$$

$$XO(E)=23-4=19$$

$$XA(E) = (11-4) + (18-13) + (22-20) = 14$$

$$XO(Z) = 26 - 5 = 21$$

$$XA(Z) = (13-5) + (20-15) + (23-22) = 14$$

$$MX\Delta = (18+6+5+13+19+21)/6 = 13,7$$

$$MXA = (12+2+4+10+14+14)/6 = 9,3$$

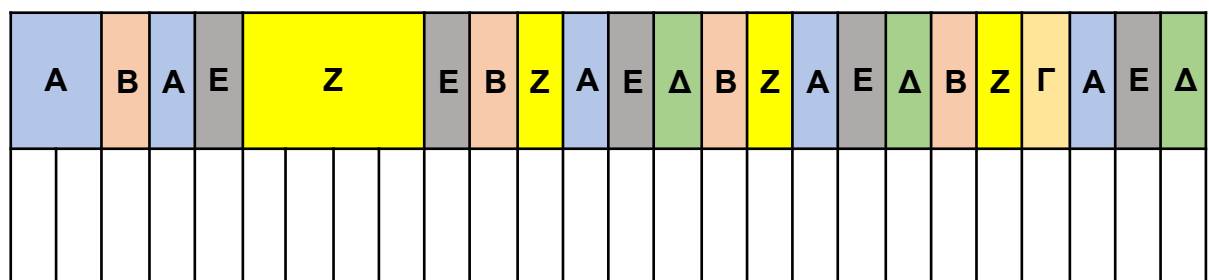
# Θεματικές εναλλαγές	
A	3
B	2
Γ	1
Δ	2
E	3
Z	3

(γ) FCFS-SJF -> Μεταβολή από 11.2 σε 10.2, άρα έχουμε αρνητική μεταβολή κατά 8.9%

FCFS-SRTF -> Μεταβολή από 11.2 σε 10, άρα έχουμε αρνητική μεταβολή κατά 10,7%

FCFS-RR -> Μεταβολή από 11.2 σε 13.7, άρα έχουμε θετική μεταβολή κατά 22.3%

(δ) LRTF : Longest Remaining Time First Preemptive



0 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

B,A Γ Δ E Z

$$XO(A) = 24 - 0 = 24$$

$$XA(A) = 0 + (3-2) + (12-4) + (17-13) + (23-18) = 18$$

$$XO(B) = 21 - 0 = 21$$

$$XA(B) = (2-0) + (10-3) + (15-11) + (20-16) = 17$$

$$XO(\Gamma) = 23 - 2 = 21$$

$$XA(\Gamma) = 22 - 2 = 20$$

$$XO(\Delta) = 26 - 3 = 23$$

$$XA(\Delta) = (14-3) + (19-15) + (25-20) = 20$$

$$XO(E) = 25 - 4 = 21$$

$$XA(E) = (4-4) + (9-5) + (13-10) + (18-14) + (24-19) = 16$$

$$XO(Z)=22-5=17$$

$$XA(Z)=(5-5) + (11-9) + (16-12) + (21-17)=10$$

$$MX\Delta=(24+21+21+23+21+17)/6=21,2$$

$$MXA=(18+17+20+20+16+10)/6=16,8$$

# Θεματικές εναλλαγές	
A	5
B	4
Γ	1
Δ	3
E	5
Z	4

Τη χρονική στιγμή 0 καταφθάνουν οι διεργασίες A και B αλλά η A έχει μεγαλύτερη διάρκεια και άρα εκτελείται αυτή πρώτη.

Τη χρονική στιγμή 2 οι εναπομείναντες χρόνοι είναι A=4 , B=4 , Γ=1. Λόγω των PID των A και B εκτελείται η B.

Τη χρονική στιγμή 3 οι εναπομείναντες χρόνοι είναι A=4 , B=3 , Γ=1 , Δ=3. Η A έχει μεγαλύτερη διάρκεια οπότε εκτελείται αυτή.

Τη χρονική στιγμή 4 οι εναπομείναντες χρόνοι είναι A=3 , B=3 , Γ=1 , Δ=3 , E=5. Η E έχει μεγαλύτερη διάρκεια οπότε εκτελείται αυτή

Τη χρονική στιγμή 5 οι εναπομείναντες χρόνοι είναι A=3,B=3,Γ=1,Δ=3,E=4,Z=7. Η Z έχει μεγαλύτερη διάρκεια οπότε εκτελείται αυτή

Τη χρονική στιγμή 8 έχουν διάρκεια 4 η Z και η E, αλλά λόγω σύγκρισης PID εκτελείται η Z

Τη χρονική στιγμή 9 εκτελείται η E διότι έχει τη μεγαλύτερη χρονική διάρκεια

Τη χρονική στιγμή 10 ισοδυναμούν όλες οι διεργασίες, πλην της Γ, με εναπομείνασα χρονική διάρκεια 3, επομένως κατατάσσονται με κριτήριο το PID. Όμως η Z με την B έχουν PID ίσο με 1 αλλά εκτελείται η B που έχει έρθει πρώτη στη CPU.

Με αντίστοιχο τρόπο διακόπτονται οι διεργασίες σε κάθε χρονική στιγμή και με κριτήριο πρώτα την εναπομείναντα χρονική διάρκεια και έπειτα το PID εκτελούνται οι διεργασίες.